ГЕОМЕТРИЧНА ЙМОВІРНІСТЬ

Якщо Ω - нескінченний простір елементарних подій (скінчена область ***D*** у ***n*** – вимірному просторі, ***n*** = 1; 2; 3), то ймовірність події ***A*** (подія ***A*** - попадання точки в область ***d***, що є частиною області ***D***) обчислюється за *формулою геометричної ймовірності*

$$\boldsymbol{P}(\boldsymbol{A}) = \frac{\text{mes}\,\boldsymbol{d}}{\text{mes}\,\boldsymbol{D}}.$$

mes ***C*** – міра області ***C***.

Для відрізка mes ***C*** це довжина, для плоскої фігури – площа, для просторової фігури – об'єм.

Приклади розв'язування задач

Приклад 1.

Двоє осіб домовились зустрітися в певному місці у проміжку часу від t_1 до t_2 годин, а також про те, що той, хто прийде першим, чекатиме на другого протягом t годин. Знайти ймовірність того, що зустріч відбудеться, якщо кожна особа може прийти в довільний момент часу $t \in [t_1; t_2]$.

Розв'язання.

Подія A — «зустріч відбудеться». Позначимо довжину часового проміжку $t_2 - t_1 = T$, а моменти приходу кожної особи — x і y. Тоді подія A відбудеться за умови $|x - y| \le t$, де $0 \le x \le T$, $0 \le y \le T$. Зобразимо ці умови на площині в системі координат XOY (рис. 1). Як випливає з рис. 1, часу T відповідає площа квадрата $OBCD$, а події A — площа шестикутника $OEFCKM$.

Скориставшись геометричним означенням імовірності, отримаємо: $P(A) = \frac{S_{OEFCKM}}{S_{OBCD}} = \frac{T^2 - (T-t)^2}{T^2} = \frac{t(2T-t)}{T^2}$.

Приклад 2.

На двох суміжних сторонах квадрата з довжиною сторони, що дорівнює 1, навмання взято по точці. Знайти ймовірність того, що відстань між цими точками не перевищить 0,5.

Розв'язання.

Подія A — «відстань між двома навмання взятими точками не перевищить 0,5». Позначимо відстань від точок, узятих на сторонах квадрата, до його вершини, що є спільною для цих сторін, через x і y.

Тоді відстань між зазначеними точками $d = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Множина значень для x і y незліченна, причому значення кожної з цих змінних рівноможливі на заданих відрізках.

Для обчислення ймовірності скористаємося геометричною ймовірністю. Як елементарну подію розглядаємо $\omega_i = \{x_i; y_i\}$.

Якщо x і y змінюються в зазначених межах, то множина Ω є квадратом зі стороною 1.

Щоб визначити множину точок для події A, проведемо лінію $\sqrt{x^2 + y^2} = 0{,}5$. На рис. 2 подано множину Ω, в якій заштриховано множину точок, що відповідають події A.

Мірою кожної з розглядуваних множин є відповідна площа, тому

$$P(A) = \frac{S_A}{S_\Omega} = \frac{\pi \cdot 0{,}25}{1} = \frac{\pi}{4}.$$

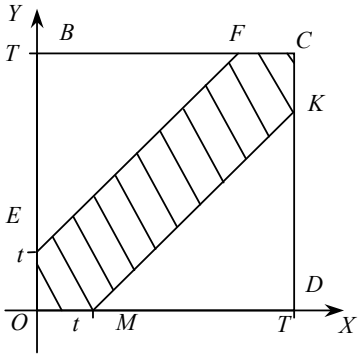


Рис. 1

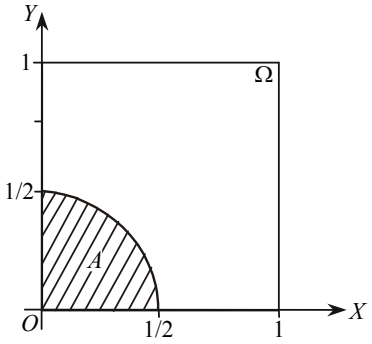


Рис. 2

Завдання для самостійної роботи

1. На відрізку OA числової осі Ox з довжиною l навмання поставлені дві точки $B(x)$ та $C(y)$. Знайти ймовірність того, що довжина відрізка BC менше відстані від точки O до найближчої до неї точки.
   Передбачається, що ймовірність попадання на відрізок пропорційна довжині відрізка і не залежить від його розташування на числовій осі.Відповідь.p=0,5.

2. Стержень довжини l навмання розламали на дві частини. Яка ймовірність того , що довжина меньшої частини не перевищує l/3?
   Відповідь p=$\frac{2}{3}$.

3. На відрізку OA числової осі Ox з довжиною l навмання поставлені дві точки $B(x)$ та $C(y)$. Знайти ймовірність того, що довжина відрізка BC буде меншою, ніж $l/2$. Передбачається, що ймовірність попадання на

відрізок пропорційна довжині відрізка й не залежить від його розташування на числовій осі.Відповідь p=0,75.

4. Яка ймовірність того, що сума двох навмання взятих додатніх чисел, кожне з яких не більше 1, не перевищує 1, а їх добуток буде не більше 2/9.

(Відповідь p=0,487).

5. Стержень довжиною $\boldsymbol{l}$ навмання розламали на три частини. Яка ймовірність того, що з одержаних частин можна утворити трикутник ? (Відповідь p=$\frac{1}{4}$).

6. Стержень завдовжки L розрубують на дві частини. Знайти ймовірність того, що менша з частин, на які він поділяється, має довжину не менш як $\frac{L}{5}$.

7. Усередині круга радіусом R навмання вибирають точку. Знайти ймовірність того, що точка потрапить у середину:

A - вписаного у круг квадрата;
B - вписаного у круг правильного трикутника.

8. У коло радіуса 10 кидають точку. Знайти ймовірність того, що відстань від точки до центра кола не перевищує 4.
9. На колі радіуса R навмання взято дві точки. Яка ймовірність того, що відстань між ними не перевищує $r(r \le 2R)$?
10. Навмання взято два додатні числа x і y, кожне з яких не перевищує 2, знайти ймовірність того, що добуток xy буде більшим від 1, а частка y/x не більша від 2.
11. На відрізку L довжиною 20 см розміщений менший відрізок lдовжиною 10 см. знайти ймовірність того, що кинута навмання точка на більший відрізок, попаде також і на менший відрізок.
12. На площину з нанесеною сіткою квадратів зі стороною 12 см навмання кинуто монету радіусом 2 см. Знайти ймовірність того, що монета не перетне жодної з сторін квадрата.
13. На площині накреслено два концентричні кола, радіуси яких 5 та 10 см відповідно. Знайти ймовірність того, що точка кинута навмання в більше коло, попаде також і в кільце, що утворене накресленими колами.

14. На площину, яку поділено паралельними прямими, що розміщені на відстані 6 см одна від одної, кинуто навмання коло радіусом 1 см. Знайти ймовірність того, що коло не перетне жодної з прямих.
15. Всередину кола радіуса 10 см навмання кинуто точку. Знайти ймовірність того, що точка опиниться всередині вписаного в коло: а) квадрата; б) правильного трикутника.
16. Навмання вибрано два додатних числа x та y , кожне з яких не перевищує 1. Знайти ймовірність того, що сума $x\ y$ не більша за одиницю, а добуток xy не менший за 0,09.
17. В круг радіуса R кидають точку. Яка ймовірність того, що відстань від цієї точки до центра круга не перевищує r? (Відповідь $p=\frac{r}{R}$).